گزارش ممیزی کیفیت داده و تحلیل

ممیزی آمار، KPI و نمودارهای تسکام ۲

Taskam2 Analytics Audit Report

نسخه‌ی بررسی‌شده:	**۷.۳.۰** (شاخه‌ی claude/kind-volta-bzenb9)
تاریخ اجرا:	۱۹ آبان ۱۴۰۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۶)
محیط:	نصب مستقل محلی: PHP ۸.۳، MariaDB ۱۰.۱۱، Chromium (Playwright)
نقش ممیز:	Senior Data & Analytics QA Auditor — فقط بررسی و گزارش، بدون تغییر کد
یافته‌ها:	۱۸ مورد (۵ بالا، ۸ متوسط، ۴ پایین، ۱ اطلاعاتی)

فهرست مطالب

1. خلاصه‌ی مدیریتی
2. روش اجرا و محیط آزمایشی
3. فهرست صفحات آماری
4. فهرست KPIهای موجود
5. بررسی صحت محاسبات آماری
6. بررسی نمودارها
7. نتایج تست با داده‌های آزمایشی
8. بررسی فیلترها و گزارش‌ها
9. سازگاری آمار در صفحات مختلف
10. مشکلات Front-end آماری
11. شرح کامل یافته‌ها
12. پیشنهادهای بهبود KPI
13. پیشنهادهای نموداری و تحلیلی
14. اولویت‌بندی مشکلات
15. موارد بررسی‌نشده
16. جمع‌بندی نهایی

۱. خلاصه‌ی مدیریتی

محاسبات ریاضی پنل **دقیق و تکرارپذیرند**: هر عددی که با داده‌ی کنترل‌شده آزموده شد با محاسبه‌ی دستی منطبق بود و روی داده‌ی نمونه‌ی ۷۰۰تسکی، **۲۴۶ مقایسه‌ی خودکار** میان صفحه‌ی تحلیل و یک پیاده‌سازی مستقل (Python) هیچ اختلافی نشان نداد. مشکل اصلی در **تعریف‌ها** است، نه در حساب:

- **«عقب‌افتاده» دو تعریف دارد** (DATA-001): کارت‌ها، پیشخوان و «تیم من» تسکی را که به‌موقع تحویل شده و منتظر تأیید سرپرست است عقب‌افتاده می‌شمارند؛ در پروژه‌ی آزمون کارت ۴ و خلاصه‌ی همان صفحه ۲ نشان داد و عضوی که زودتر از سررسید تحویل داده «۱ روز تأخیر» دید.
- **برگرداندن کار برای اصلاح امتیاز را بهتر می‌کند** (DATA-002): امتیاز پروژه از ۵۹ «متوسط» به ۶۸ «خوب» رسید، فقط چون سرپرست یک تحویلِ دیرهنگام را برگرداند.
- **«انجام‌شده/پیشرفت» و «میانگین زمان انجام» در صفحات مختلف معنای متفاوت دارند** (DATA-003، DATA-004): یک پروژه در فهرست پروژه‌ها ۳۰٪ و در تحلیل ۵۰٪ است؛ برای «میانگین زمان انجام» سه فرمول وجود دارد.
- **نمودار مقایسه‌ی سرعت** رویدادها را یک روز جابه‌جا برچسب می‌زند و مبنایش (زمان تأیید) با جدول اعضا (زمان تحویل) فرق دارد (DATA-005).

هیچ مورد «بحرانی» (عدد کاملاً غلط بدون توضیح) یافت نشد، ولی چهار مورد «بالا» مستقیماً روی ارزیابی افراد اثر می‌گذارند و پیش از استفاده‌ی مدیریتی از KPIها باید رفع شوند. پیشنهادهای توسعه‌ای (بخش ۱۲ و ۱۳) جدا از مشکلات قطعی آمده‌اند.

شناسه	عنوان	دسته‌بندی	اولویت	محل مشکل
DATA-001	تعریف متناقض «عقب‌افتاده»: تسکِ تحویل‌شده (منتظر تأیید) عقب‌افتاده شمرده می‌شود	Statistical Logic	بالا	تحلیل پروژه ← کارت «عقب‌افتاده»
DATA-002	برگرداندن تسک برای اصلاح، امتیاز KPI مسئول و پروژه را بالا می‌برد	KPI Calculation	بالا	تحلیل پروژه ← «عملکرد اعضا»، «عملکرد کلی»، نوار تفکیک به‌موقع/با تأخیر
DATA-003	«انجام‌شده»، «در جریان» و «پیشرفت» در صفحات مختلف معنای متفاوت دارند	Data Accuracy	بالا	پیشخوان (کارت‌ها و دونات «نرخ تکمیل»)
DATA-004	سه تعریف مختلف برای «میانگین زمان انجام»	KPI Calculation	بالا	تحلیل پروژه (زیر نمودار اولویت)
DATA-005	نمودار «مقایسه‌ی سرعت» رویدادها را در روز اشتباه نشان می‌دهد و تعریفش با KPI اعضا فرق دارد	Chart Visualization	بالا	تحلیل پروژه ← «مقایسه‌ی سرعت انجام وظایف» (هر ۶ بازه)
DATA-006	شمارش‌ها تسک‌های محرمانه‌ای را که بیننده نمی‌بیند شامل می‌شوند	Filtering	متوسط	تحلیل پروژه (کارت‌ها، جدول اعضا)
DATA-007	تسکِ مسئولی که از پروژه خارج شده در جمع کل هست ولی در «عملکرد اعضا» نیست	Data Accuracy	متوسط	تحلیل پروژه ← «عملکرد اعضا»
DATA-008	تحلیل سیستم (پنل مدیر) تسک‌های مسدودشده را می‌شمارد و لیبل‌های هم‌نام را یکی می‌کند	Reporting	متوسط	پنل مدیر ← تحلیل سیستم (admin/analysis/)

DATA-009	آمار تقویم «امروز» را از ساعت مرورگر و «عقب‌افتاده» را از سرور می‌گیرد	Statistical Logic	متوسط	تقویم تسک‌ها ← نوار خلاصه («تسک امروز»، «عقب‌افتاده»، «امروز» روی خانه‌ی تقویم)
DATA-010	ارزیابی عملکرد بدون حداقل حجم نمونه	KPI Calculation	متوسط	تحلیل پروژه ← «عملکرد کلی» و «پیشرفت سرعت»
DATA-011	زمان تأیید سرپرست شامل تأییدهای «خودکار» صفرثانیه‌ای است	KPI Calculation	متوسط	تحلیل پروژه ← «KPI میانگین زمان تأیید»
DATA-012	امتیاز سرعت از لحظه‌ی ایجاد تسک حساب می‌شود، نه شروع کار	KPI Calculation	متوسط	تحلیل پروژه ← «پیشرفت سرعت» و نمودار سرعت
DATA-013	نمودار مقایسه‌ی سرعت نقاط بی‌داده را با خط به هم وصل می‌کند و اعضای بی‌تسک را پیش‌فرض انتخاب می‌کند	Chart Visualization	متوسط	تحلیل پروژه ← «مقایسه‌ی سرعت انجام وظایف»
DATA-014	درصدهای توزیع لیبل جمعشان ۱۰۱٪ می‌شود و گرد کردن تفکیک‌ها ناهمسان است	Front-end Display	پایین	تحلیل پروژه ← «توزیع لیبل‌ها»
DATA-015	حالت «بدون داده» به‌صورت صفر نمایش داده می‌شود	Front-end Display	پایین	پیشخوان ← «نرخ تکمیل»، «روند ۷ روز اخیر»، «اولویت تسک‌های باز»
DATA-016	جدول «عملکرد اعضا» در موبایل ستون امتیاز را پنهان می‌کند	Front-end Display	پایین	تحلیل پروژه در عرض ۳۹۰ پیکسل
DATA-017	عنوان نمودارها نمی‌گوید چه چیزی شمرده می‌شود	Front-end Display	پایین	پیشخوان ← «روند ۷ روز اخیر»
DATA-018	فقدان خروجی گزارش و فیلتر بازه برای اعداد خلاصه	Reporting	اطلاعاتی	تحلیل پروژه، پیشخوان، تحلیل سیستم

۲. روش اجرا و محیط آزمایشی

- مخزن روی محیط مستقل نصب شد (schema.sql + migrate.php، کپچا فقط در env. محلی خاموش)؛ هیچ فایل سورس یا ساختار دیتابیس تغییر داده نشد.
- **داده‌ی کنترل‌شده:** ۴ کاربر آزمون (مدیر/سازنده، دو عضو «علی» و «بهار»، سرپرست «سارا»)، دو پروژه؛ پروژه‌ی اصلی دقیقاً ۱۰ تسک: ۲ در انتظار انجام، ۳ در حال انجام، ۲ منتظر تأیید (یکی به‌موقع، یکی با تأخیر)، ۳ تأییدشده (۱۲ ساعته به‌موقع، ۱۴ روزه با تأخیر، ۴۸ ساعته به‌موقع). تسک‌ها و تغییر وضعیت‌ها با سرویس‌ها/مسیرهای خود پنل ساخته شد؛ فقط زمان‌های ایجاد/تحویل/تأیید برای کنترل KPIهای زمانی در دیتابیس آزمون تنظیم شد.
- **سناریوها** (بخش ۷) از مسیرهای واقعی پنل در مرورگر (TK.post با نشست کاربر) اجرا شدند: ایجاد، تحویل، تأیید، برگشت، مسدودسازی (جایگزین حذف در تسکام)، تغییر مسئول، محرمانه‌سازی و خروج از پروژه.
- **مقیاس:** اسکریپت رسمی bin/seed-demo.php (شرکت ۳۰ نفره، ۷۰۰ تسک، ۶ ماه) و مقایسه‌ی خودکار ۵ صفحه‌ی تحلیل با Oracle مستقل.
- هر صفحه با Playwright در دسکتاپ (۱۴۴۰px) و موبایل (۳۹۰px) و سه منطقه‌ی زمانی مرورگر باز شد؛ متن، aria-label نمودارها و پاسخ‌های JSON استخراج و با مقدار مورد انتظار (که پیش از مشاهده محاسبه و ثبت شده بود) مقایسه شد.
- «امروز» در زمان آزمون: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ (سرور و دیتابیس هر دو Asia/Tehran، هم‌خوان).

۳. فهرست صفحات آماری

صفحه	مسیر	اجزای آماری	بررسی
پیشخوان	/dashboard	چیپ‌های امروز/عقب‌افتاده/منتظر اقدام، کارهای مهم، ترکیب اولویت‌ها، تیم من، ۴ کارت آمار، روند ۷ روز، دونات نرخ تکمیل، میله‌ای اولویت باز، گردش کار، میانگین زمان انجام، شمار یادداشت	کامل
تحلیل پروژه	/projects/{id}/analytics	۵ کارت، خلاصه و نوار انباشته، نمودار ۱۴ روز، دونات اولویت، میانگین زمان، مقایسه‌ی سرعت (۶ بازه × ۲ معیار)، دونات لیبل، جدول عملکرد اعضا، KPI زمان انجام، KPI زمان تأیید، استاندارد ارزیابی	کامل
پروژه‌ها	/projects	تعداد اعضا از سقف، «x از y تسک» و نوار پیشرفت	کامل
تسک‌ها	/tasks (و scope=project)	شمارنده‌ی تب‌ها، «منتظر تأیید»، فیلترهای سریع با شمارنده، سرتیتر گروه‌ها با تعداد	کامل
تقویم	/calendar	تسک‌های ماه، امروز، عقب‌افتاده، شلوغ‌ترین روز	کامل
لیبل‌ها	/labels	تعداد تسک هر لیبل	کامل
پروفایل	/profile	تعداد تسک، همکار، پروژه	کامل
تحلیل سیستم (مدیر)	/admin/analysis	۷ کارت، فعالیت ۱۴ روز، دونات وضعیت، فعال‌ترین کاربران، پروژه‌های برتر، لیبل‌های پرتکرار، آمار رمزگذاری چت	کامل
فهرست‌های مدیر	/admin/list/tasks|projects	شمارنده‌ها، «x انجام‌شده از y»	کامل
API	/api/v1/tasks|projects|colleagues|texts/stats	شمارنده‌های JSON	بازبینی کد (همان کوئری پیشخوان)

۴. فهرست KPIهای موجود

KPI	تعریف	فرمول	داده	ارزیابی
کل / تأییدشده / منتظر تأیید / باز (تحویل‌نشده)	شمارش تسک‌های غیرمسدود پروژه	COUNT؛ is_completed؛ open−review ؛board_status=review	tasks	صحیح
عقب‌افتاده (کارت، تیم من، پیشخوان)	سررسید گذشته و باز	is_completed=0 AND due_date	tasks.due_date	متناقض با خلاصه (DATA-001)
تفکیک ۴بخشی خلاصه	به‌موقع/با تأخیر تحویل‌شده، باز در مهلت/ عقب‌افتاده	بزرگ‌ترین باقی‌مانده تا ۱۰۰٪	delivered_at, due_date	صحیح (گرد کردن (DATA-014
امتیاز سرعت تسک	۰ تا ۱۰۰	۰٫۶×زمان(لگاریتمی ۲۴س ← ۳۳۶س) + ۰٫۴×به‌موقع	created_at, delivered_at, due_date	ریاضی صحیح؛ مفهوم DATA- 002/012
پیشرفت سرعت عضو / عملکرد کلی	میانگین امتیاز تسک‌های تحویل‌شده	میانگین ساده / وزنی	همان	بدون حداقل نمونه (DATA-010)
میانگین زمان تا تحویل (عضو)	ایجاد ← تحویل	میانگین ساعت	created_at, delivered_at	صحیح؛ تعریف متفاوت با کارت (DATA-004)
به‌موقع٪ عضو	سهم تحویل تا روز سررسید	(تحویل‌شده−دیر)/تحویل‌شده	due_date	صحیح
میانگین زمان تأیید سرپرست	تحویل ← تأیید به نام تأییدکننده	completed_at−delivered_at	approved_by	شامل تأیید فوری (DATA-011)
میانگین زمان انجام (کارت پروژه)	فقط تأییدشده‌ها	AVG(تحویل−ایجاد)	—	DATA-004
مقایسه‌ی سرعت (نمودار)	امتیاز یا تعداد در بازه	پنجره‌های غلتان؛ completed_at	—	DATA-005/013
نرخ تکمیل (پیشخوان)	تأییدشده/کل مسئول	round(completed/total)	assignee_id	صحیح؛ حالت خالی DATA-015
گردش کار (پیشخوان)	باز از کل، ساخته‌شده برای دیگران/واگذارشده به من	SUM شرطی	user_id, assignee_id	صحیح
ترکیب اولویت‌ها، تسک امروز	امروز + عقب‌افتاده	CURDATE()	due_date	وابسته به DATA- 001
تیم من	عقب‌افتاده، منتظر تأیید، برگشت، مسدود، بیشترین عقب‌افتاده	SUM شرطی، TOP 3	—	DATA-001، DATA-006
تحلیل سیستم (مدیر)	کاربران، تسک‌ها، پروژه‌ها، فعالیت ۱۴ روز، برترین‌ها	COUNT بدون فیلتر مسدود	—	DATA-008

تقویم: ماه/امروز/ عقب‌افتاده/شلوغ‌ترین روز	خلاصه‌ی ماه	JS + overdue_total سرور	—	DATA-009

۵. بررسی صحت محاسبات آماری

مقدار مورد انتظار پیش از باز کردن صفحه محاسبه شد (حالت پایه، مگر ذکر شده).

> نمونه‌ی محاسبه‌ی امتیاز: T10 در ۴۸ ساعت و به‌موقع تحویل شد → بخش زمان = ۱۰۰×(۱ − ln(۲)/ln(۱۴)) = ۷۳٫۷؛
> امتیاز = ۷۳٫۷×۰٫۶ + ۱۰۰×۰٫۴ = ۸۴٫۲ — دقیقاً همان مقداری که نمودار سرعت نشان داد (۸۴).

جمع‌بندی: تمام فرمول‌ها همان‌طور که در کد و متن راهنما آمده درست اجرا می‌شوند؛ مغایرت‌ها همگی ناشی از تعریف‌های متفاوت در بخش‌های مختلف‌اند (DATA-001، ۰۰۳، ۰۰۴، ۰۰۸، ۰۰۹).



۶. بررسی نمودارها

شاخص	مقدار مورد انتظار	مقدار پنل	نتیجه
کل تسک‌های پروژه (پایه)	۱۰	۱۰	منطبق
تأییدشده	۳	۳	منطبق
منتظر تأیید	۲	۲	منطبق
باز (تحویل‌نشده)	۵	۵	منطبق
عقب‌افتاده (طبق تعریف صفحه)	۲	۴	مغایر
تفکیک: به‌موقع/با تأخیر/باز/عقب‌افتاده	۳۰/۲۰/۳۰/۲۰٪	۳۰/۲۰/۳۰/۲۰٪	منطبق
امتیاز علی (T06=۷۹٫۲، T08=۱۰۰، T10=۸۴٫۲)	۸۸ عالی	۸۸ عالی	منطبق
امتیاز بهار (T07=۱۵٫۸، T09=۰)	۸ خیلی بد	۸ خیلی بد	منطبق
عملکرد کلی پروژه (میانگین وزنی ۵ تسک)	۵۶ متوسط	۵۶ متوسط	منطبق
میانگین زمان تا تحویل علی	۴۰ ساعت	۱ روز و ۱۶ ساعت	منطبق
میانگین زمان تا تحویل بهار	۲۵۲ ساعت	۱۰ روز و ۱۲ ساعت	منطبق
به‌موقع علی / بهار	۰٪ / ۱۰۰٪	۰٪ / ۱۰۰٪	منطبق
زمان تأیید سارا (۲ و ۲۴ ساعت)	۱۳ ساعت	۱۳ ساعت	منطبق
زمان تأیید مهدی	۴۸ ساعت	۲ روز	منطبق
توزیع اولویت زیاد/متوسط/کم	۴/۴/۲	۴/۴/۲	منطبق
توزیع لیبل الف/ب	۴۳٪/۵۷٪	۴۳٪/۵۷٪	منطبق
نمودار ۱۴ روز: ایجادشده و تأییدشده به تفکیک روز	۱۴ مقدار × ۲	منطبق	منطبق
پیشرفت پروژه در «پروژه‌ها»	—	۳ از ۱۰ (۳۰٪) در برابر ۵۰٪ در تحلیل	ناهمسان/مبهم
پیشخوان علی: کل/انجام‌شده/در جریان	۷/۲/۴ (+۱ منتظر تأیید)	۷/۲/۵	ناهمسان/مبهم
پیشخوان علی: عقب‌افتاده	۲	۳ (شامل T06 تحویل به‌موقع)	مغایر
پیشخوان علی: نرخ تکمیل	۲۹٪ (۲/۷ تأییدشده)	۲۹٪	منطبق
پیشخوان مدیر: میانگین زمان انجام (تسکی مسئولش نیست)	بدون داده	۵ روز و ۶ ساعت	مغایر
«تیم من» پروژه ۱: عقب‌افتاده / منتظر تأیید / اعضا	۴ / ۲ / ۲	۴ / ۲ / ۴	مغایر
تحلیل سیستم: تسک‌ها پس از مسدودسازی	۱۳	۱۴	مغایر
تقویم علی: تسک امروز (مرورگر UTC)	۰	۱	مغایر
۵ پروژه‌ی نمونه (۷۰۰ تسک) — ۲۴۶ مقایسه‌ی خودکار جدول اعضا/کارت‌ها/امتیاز با Oracle مستقل	۲۴۶	۲۴۶ منطبق	منطبق

نمودار	نوع	صحت داده	کیفیت بصری/تعامل
۱۴ روز اخیر (تحلیل)	خطی دوسری	**منطبق روزبه‌روز**	هاور با Tooltip؛ متن راهنما «موس» در موبایل؛ «انجام‌شده» = تأییدشده
توزیع اولویت (تحلیل)	دونات	**۴/۴/۲ منطبق، جمع = مرکز**	شامل بسته‌شده‌ها، برخلاف پیشخوان
توزیع لیبل‌ها	دونات	**منطبق؛ ۸ + «سایر»**	جمع درصد گاه ۱۰۱٪ (DATA-014)
مقایسه‌ی سرعت	خطی چندسری	**برچسب روز جابه‌جا؛ مبنای متفاوت (DATA-005)**	خط پیوسته روی شکاف‌ها، انتخاب پیش‌فرض الفبایی، زرد کم‌کنتراست (DATA-013)
نوار انباشته‌ی خلاصه	Stacked bar	**جمع ۱۰۰٪**	Tooltip با title؛ متن جایگزین کامل
روند ۷ روز (پیشخوان)	خطی	**منطبق**	عنوان مبهم (DATA-017)
نرخ تکمیل (پیشخوان)	دونات	**۲۹٪ منطبق**	حالت خالی = ۰٪ (DATA-015)
اولویت تسک‌های باز (پیشخوان)	میله‌ای	**۳/۱/۱ منطبق**	بدون محور عددی؛ میله‌ی صفر ۲px
ترکیب اولویت‌ها	نوار	**منطبق**	وابسته به تعریف عقب‌افتاده
فعالیت ۱۴ روز، وضعیت تسک‌ها، لیبل‌های پرتکرار (مدیر)	خطی/دونات/میله‌ای	**شامل مسدودها (DATA-008)**	قابل قبول

نکات کلی: نمودارها SVG بومی با viewBox به اندازه‌ی واقعی‌اند و متن‌ها خوانا هستند؛ aria-label و <title> از عنوان کارت ساخته می‌شود؛ رنگ‌های سری‌ها hex ثابت‌اند (نه توکن تم) و در تم‌های تیره/روشن یکسان می‌مانند. محور زمان در نمودارها چپ‌به‌راست است (قدیمی چپ) که در رابط راست‌به‌چپ ممکن است برای برخی کاربران ناآشنا باشد — تصمیم طراحی است، ولی باید در همه‌ی نمودارها یکسان بماند (اکنون هست). حالت بارگذاری و خطا فقط برای نمودار سرعت (Toast) وجود دارد.


۱۴ روز اخیر
برای دیدن عدد، موس را روی نمودار ببرید
۶
۴
۲
۰
آبان ۶
آبان ۸
آبان ۱۰
آبان ۱۲
آبان ۱۴
آبان ۱۶
آبان ۱۹
ایجادشده
انجام‌شده
مدیر دمو
۰۹۹۹۱۸۶۷۳۳۱
توزیع اولویت
۱۶۴
زیاد (۴۴)
متوسط (۷۸)
کم (۴۲)
میانگین زمان انجام: ۷ روز و ۱ ساعت
توزیع لیبل‌ها
۵
لیبل
استقرار (٪۲۴)
رفع باگ (٪۲۳)
فرانت‌اند (٪۲۰)
بک‌اند (٪۱۷)
تست (٪۱۶)
سهم هر لیبل از تسک‌های لیبل‌دار (تسک‌های بدون لیبل شمرده نمی‌شوند).
مقایسه‌ی سرعت انجام وظایف
پویا رستمی
زهرا موسوی
فاطمه جعفری
کیان اکبری
مدیر دمو
مهدی زارعی
نازنین عباسی
هانیه نظری
۲ روز اخیر
یک هفته‌ی اخیر
یک ماه اخیر
شش ماه اخیر
یک سال اخیر
از ابتدا
امتیاز سرعت
تعداد انجام‌شده
۱۰۰
۷۵
۵۰
۲۵
۰
مهر ۲۰
مهر ۲۴
مهر ۲۸
آبان ۲
آبان ۶
آبان ۱۰
آبان ۱۴
آبان ۱۹
مدیر دمو
کیان اکبری
فاطمه جعفری
زهرا موسوی
پویا رستمی
حداکثر ۵ کاربر را برای مقایسه انتخاب کنید. «امتیاز سرعت» میانگین امتیاز تسک‌هایی است که در هر بازه انجام شده‌اند (۰ تا ۱۰۰)؛ نقطه‌ی خالی یعنی در آن بازه تسکی انجام نشده است.

۷. نتایج تست با داده‌های آزمایشی

سناریو	مورد انتظار (ثبت پیش از مشاهده)	نتیجه‌ی پنل	وضعیت
۱ — ایجاد تسک جدید (T11، بهار، زیاد، لیبل‌الف)	کل ۱۱؛ باز ۶؛ زیاد ۵؛ لیبل ۶۳٪/۳۸٪؛ تفکیک ۲۷/۱۸/۳۷/۱۸٪؛ بهار کل ۵	همه منطبق؛ جمع درصد لیبل‌ها ۱۰۱٪	منطبق
۲ — تحویل و تأیید T04 (بهار ← سارا)	تأییدشده ۴؛ امتیاز T04=۷۵٫۰، بهار ۳۰ «بد»؛ کلی ۵۹؛ تأیید سارا ۸ س ۴۰ د؛ کارت زمان ۱۱۷ س	همه منطبق؛ تأیید ۳ ثانیه‌ای وارد میانگین شد	ناهمسان/مبهم
۳ — «حذف» (مسدودسازی T02)	کل ۱۰؛ علی کل ۴؛ لیبل‌الف ۴؛ مسدود ۱	پنل کاربر منطبق؛ تحلیل سیستم هنوز ۱۴ تسک و لیبل‌الف ۵	مغایر
۴ — تغییر مسئول T05 (علی ← بهار)	علی کل ۴، باز ۱؛ بهار کل ۶، باز ۳؛ «تسک امروز» علی ۰ و بهار ۱	منطبق	منطبق
۵ — برگشت T07 برای اصلاح + تأیید T06	بهار نباید بهتر شود	بهار ۳۰←۳۸، کلی ۵۹←۶۸ «خوب»، تأخیر ۲۰٪←۱۰٪	مغایر
۶ — بازه‌ی زمانی (T12 تأیید ۱۸ آبان ۱۰:۰۰)	هر دو نمودار: ۱۸ آبان	۱۴روزه: ۱۸ آبان؛ مقایسه‌ی سرعت: ۱۹ آبان	مغایر
۷ — چند کاربر: تسک محرمانه + خروج عضو از پروژه ۲	تعداد = ردیف‌های قابل‌دید؛ جمع اعضا = کل	«همه ۱۲» با ۱۱ ردیف؛ پروژه‌ی ۲: کل ۳ و جمع اعضا ۲؛ امتیاز ۱۰۰ از یک تسک	مغایر

تأیید در مقیاس

روی ۵ پروژه‌ی نمونه (۸۹ تا ۱۷۰ تسک، ۶ تا ۸ عضو): کارت‌ها، امتیاز کلی و ۶ ستون جدول اعضا با Oracle مستقل: **۲۴۶ مقایسه، ۰ مغایرت**. در هر ۵ پروژه کارت «عقب‌افتاده» از «باز و عقب‌افتاده»ی خلاصه بیشتر بود. زمان بارگذاری صفحه‌ی تحلیل ۶۰۰–۶۴۰ میلی‌ثانیه (محلی).

عملکرد اعضا

عضو	کل	انجام‌شده	منتظر تأیید	باز	عقب‌افتاده	پیشرفت سرعت
ک کیان اکبری	۱۸	۱۵	—	۳	۲	۴۸ متوسط
ه هانیه نظری	۳۳	۲۶	—	۷	—	۴۶ متوسط
ف فاطمه جعفری	۲۳	۲۱	—	۲	—	۴۵ متوسط
ز زهرا موسوی	۱۹	۱۷	—	۲	۱	۴۴ بد
پ پویا رستمی	۲۳	۱۸	۱	۴	۲	۴۱ بد
ن نازنین عباسی	۲۳	۲۱	—	۲	۱	۳۵ بد
م مهدی زارعی	۲۵	۲۳	—	۲	۱	۲۹ خیلی بد
م مدیر دمو	۰	۰	—	۰	—	هنوز تسکی انجام نداده

«پیشرفت سرعت» امتیاز ۰ تا ۱۰۰ سرعت انجام وظایف هر عضو است: ٪۶۰ آن از زمان انجام (۲۴ ساعت یا کمتر = کامل، ۱۴ روز یا بیشتر = صفر) و ٪۴۰ از تحویل به‌موقع (تا پایان روز سررسید) به دست می‌آید. زمان مسئول تا لحظه‌ی تحویل برای بررسی حساب می‌شود؛ زمان انتظار برای تأیید سرپرست به پای مسئول نوشته نمی‌شود.

KPI میانگین زمان انجام

ک کیان اکبری
۵ روز و ۱۶ ساعت
میانگین زمان تا تحویل · ۱۵ تسک
به‌موقع: ٪۵۳ — متوسط

ه هانیه نظری
۶ روز و ۱ ساعت
میانگین زمان تا تحویل · ۲۶ تسک
به‌موقع: ٪۵۴ — متوسط

ف فاطمه جعفری
۸ روز
میانگین زمان تا تحویل · ۲۱ تسک
به‌موقع: ٪۶۲ — متوسط

ز زهرا موسوی
۷ روز و ۲ ساعت
میانگین زمان تا تحویل · ۱۷ تسک
به‌موقع: ٪۵۹ — بد

پ پویا رستمی
۷ روز و ۲۲ ساعت
میانگین زمان تا تحویل · ۱۹ تسک
به‌موقع: ٪۴۲ — بد

ن نازنین عباسی
۷ روز و ۱۲ ساعت
میانگین زمان تا تحویل · ۲۱ تسک
به‌موقع: ٪۴۳ — بد

م مهدی زارعی
۷ روز و ۲۰ ساعت
میانگین زمان تا تحویل · ۲۳ تسک
به‌موقع: ٪۲۶ — خیلی بد

م مدیر دمو
—
میانگین زمان تا تحویل · ۰ تسک
به‌موقع: — — بدون داده

استاندارد ارزیابی (KPI)

KPI میانگین زمان تأیید

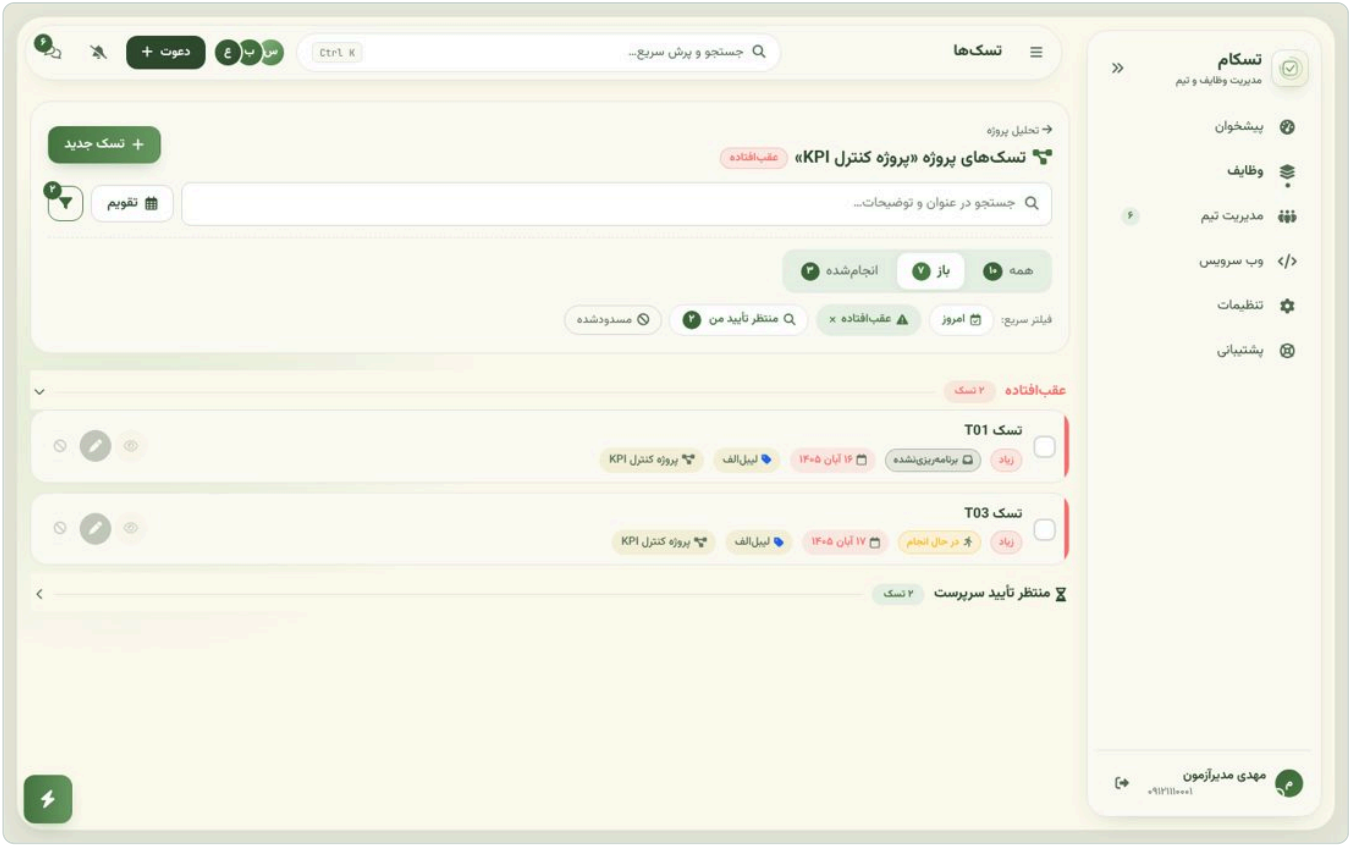
م مدیر دمو
۱ روز و ۱۵ ساعت
میانگین زمان تأیید · ۱۵ تسک

ک کیان اکبری
۱ روز و ۱۸ ساعت
میانگین زمان تأیید · ۱۲۶ تسک

از لحظه‌ی تحویل تسک برای بررسی تا تأیید و بستن آن.

۸. بررسی فیلترها و گزارش‌ها

- **فیلتر پروژه/عضو از کارت‌ها:** لینک کارت‌ها و نام اعضا به /tasks?scope=project&… درست اعمال می‌شود؛ ولی تعداد تب‌ها محرمانه‌ها را می‌شمارد (DATA-006) و فهرست «عقب‌افتاده» سرتیتری متفاوت از کارت دارد (DATA-001).
- **فیلتر وضعیت (همه/باز/انجام‌شده):** ۱۰/۷/۳ منطبق؛ «باز» شامل منتظر تأیید است و در گروه جمع‌شده‌ی جدا نمایش داده می‌شود.
- **فیلتر اولویت پیشخوان:** فقط ردیف‌های نمایش‌داده‌شده را پنهان می‌کند و اعلام صفحه‌خوان تعداد را درست می‌گوید؛ عدد بج‌ها (کل) ثابت می‌ماند که منطقی است.
- **بازه‌ی زمانی:** فقط نمودار سرعت بازه دارد (۶ بازه × ۲ معیار، همه آزمایش شد)؛ کارت‌ها، جدول اعضا و امتیاز همیشه «از ابتدا» هستند (DATA-018). مرز بازه‌ها غلتان است (DATA-005).
- **ترکیب فیلترها:** در فهرست تسک‌ها ترکیب وضعیت + عقب‌افتاده + عضو صحیح بود.
- **خروجی گزارش:** وجود ندارد؛ بنابراین «انطباق خروجی با نمایش» قابل آزمون نبود.

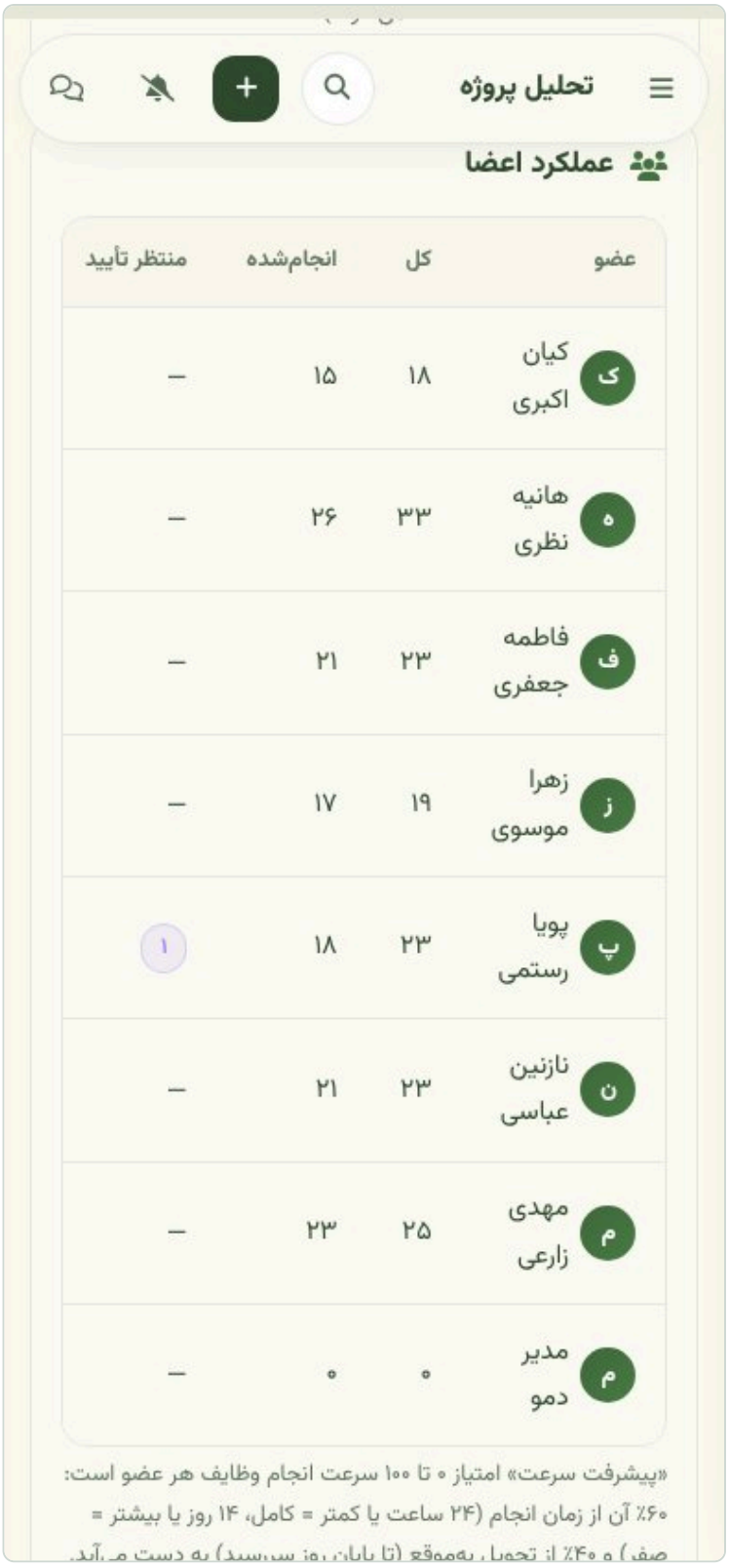


۹. سازگاری آمار در صفحات مختلف

مفهوم	صفحه‌ی الف	صفحه‌ی ب	وضعیت
عقب‌افتاده‌ی پروژه	تحلیل: کارت ۴	تحلیل: خلاصه ۲؛ فهرست: سرتیتر ۲ + ۲	مغایر
پیشرفت پروژه	پروژه‌ها: ۳ از ۱۰	تحلیل: ۵۰٪ تحویل‌شده	ناهمسان/مبهم
کارهای در جریان علی	پیشخوان: ۵	تسک‌ها: ۴ + ۱ منتظر تأیید	ناهمسان/مبهم
عقب‌افتاده‌ی علی	پیشخوان: ۳	تسک‌ها: گروه عقب‌افتاده ۲	مغایر
میانگین زمان انجام	کارت پروژه	KPI اعضا / پیشخوان	مغایر
تاریخ یک تأیید	نمودار ۱۴ روز: ۱۸ آبان	مقایسه‌ی سرعت: ۱۹ آبان	مغایر
تعداد تسک‌ها	پنل کاربر: ۱۳	تحلیل سیستم: ۱۴	مغایر
تسک‌های هر لیبل	لیبل‌ها: ۴	تحلیل سیستم: ۵	مغایر
تأییدشده‌ها	تحلیل: کارت ۳	فهرست تسک‌ها: انجام‌شده ۳؛ فهرست مدیر: ۳ از ۱۰	منطبق
تعداد اعضا	پروژه‌ها: ۴ عضو	تیم من: ۴ نفر؛ مدیر: ۴ نفر	منطبق
به‌روزرسانی پس از عملیات	—	همه‌ی صفحات پس از هر سناریو بلافاصله (بارگذاری بعدی) به‌روز شدند	منطبق

۱۰. مشکلات Front-end آماری

- اعداد فارسی، جداکننده‌ی تاریخ شمسی و مدت‌ها («۸ ساعت و ۴۰ دقیقه»، «۱۰ روز و ۱۲ ساعت») خوانا و یکدست‌اند؛ NaN یا مقدار نامعتبر در هیچ صفحه‌ای دیده نشد؛ «—» برای «بدون داده» در جدول اعضا به‌درستی استفاده شده است.
- درصدها عدد صحیح‌اند (بدون اعشار) که برای پروژه‌های کوچک (۳ تسک → ۳۴٪) گمراه‌کننده است؛ تعداد مطلق در پرانتز کمک می‌کند ولی در دونات لیبل فقط درصد آمده.
- جداکننده‌ی هزارگان در اعداد بزرگ دیده نشد (اعداد آزمون زیر ۱۰۰۰ بودند؛ fa_num فقط رقم تبدیل می‌کند) — برای «پیام‌های چت» و «تسک‌ها» در پنل مدیر با رشد داده لازم می‌شود.
- حالت خالی (DATA-015)، جدول موبایل (DATA-016)، عناوین مبهم (DATA-017) و درصد ۱۰۱٪ (DATA-014).
- کارت «میانگین زمان انجام» به‌صورت یک خط کوچک زیر دونات اولویت آمده و اهمیت آن با جایگاهش نمی‌خواند.
- در پیشخوان مدیر، آمار شخصی (همه صفر) پایین‌تر از «تیم من» است ولی فضای زیادی می‌گیرد؛ برای نقش مدیر، کارت‌های پرتفوی پروژه‌ها مفیدتر است.


تحلیل پروژه
عملکرد اعضا
عضو
کل
انجام‌شده
منتظر تأیید
ک کیان اکبری ۱۸ ۱۵ —
ه هانیه نظری ۳۳ ۲۶ —
ف فاطمه جعفری ۲۳ ۲۱ —
ز زهرا موسوی ۱۹ ۱۷ —
پ پویا رستمی ۲۳ ۱۸ ۱
ن نازنین عباسی ۲۳ ۲۱ —
م مهدی زارعی ۲۵ ۲۳ —
م مدیر دمو ۰ ۰ —
«پیشرفت سرعت» امتیاز ۰ تا ۱۰۰ سرعت انجام وظایف هر عضو است:
۶۰٪ آن از زمان انجام (۲۴ ساعت یا کمتر = کامل، ۱۴ روز یا بیشتر =
صف) و ۴۰٪ از تحویل به‌موقع (تا پایان روز سررسید) به دست می‌آید.

۱۱. شرح کامل یافته‌ها

DATA-001 — تعریف متناقض «عقب‌افتاده»: تسکِ تحویل‌شده (منتظر تأیید) عقب‌افتاده شمرده می‌شود

بالا

دسته‌بندی	Statistical Logic
محل در پنل	تحلیل پروژه ← کارت «عقب‌افتاده»؛ پیشخوان ← «تیم من» و «تسک‌های عقب‌افتاده»؛ فهرست تسک‌ها با فیلتر عقب‌افتاده؛ تقویم
وضعیت فعلی	کارت «عقب‌افتاده» = ۴ و در همان صفحه «باز و عقب‌افتاده» = ۲ تسک (۲۰٪).
مقدار مورد انتظار	طبق تعریف خود صفحه («عقب‌افتاده یعنی سررسید گذشته و هنوز تحویل نشده»): ۲ تسک (T01، T03).
نتیجه‌ی واقعی	۴ تسک (T01، T03 و دو تسک منتظر تأیید T06 و T07). در پیشخوان «علی» برای T06 که یک روز پیش از سررسید تحویل داده، برچسب «۱ روز تأخیر» نمایش داده شد. در هر ۵ پروژه‌ی داده‌ی نمونه هم کارت از خلاصه بزرگ‌تر بود (۸≠۷، ۹≠۸، ۷≠۵، ۹≠۸، ۱۱≠۱۰).
شرح مشکل	کارت‌ها، «تیم من»، «کارهای مهم» پیشخوان و فیلتر when=overdue از شرط is_completed = 0 AND due_date < CURDATE() استفاده می‌کنند که تسک‌های «بررسی سرپرست» را هم شامل می‌شود؛ ولی TaskAnalytics تسکِ تحویل‌شده را «تحویل‌شده» (نه باز) می‌داند و تأخیرش را با روز تحویل می‌سنجد. فهرستی که از کارت باز می‌شود هم سرتیتر «عقب‌افتاده ۲ تسک» دارد و دو تسک دیگر را زیر «منتظر تأیید سرپرست» نشان می‌دهد.
تأثیر بر کاربر	عضوی که به‌موقع تحویل داده، در پیشخوان خودش و در «بیشترین عقب‌افتاده»ی سرپرست مقصر نشان داده می‌شود؛ تأخیرِ تأیید سرپرست به پای مسئول نوشته می‌شود. دو عدد متفاوت برای یک مفهوم در یک صفحه اعتماد به کل تحلیل را کم می‌کند.
پیشنهاد	یک تعریف واحد در یک جا (مثلاً TaskModel::OVERDUE) که تسک‌های review را کنار بگذارد، یا دو شاخص جدا با نام روشن: «عقب‌افتاده (نزد مسئول)» و «منتظر تأیید پس از سررسید (نزد سرپرست)».
مستندات	سناریوی پایه، پروژه‌ی «پروژه کنترل KPI»؛ اسکرین‌شات کارت‌ها و فهرست؛ مقایسه‌ی خودکار ۵ پروژه‌ی نمونه.

DATA-002 — برگرداندن تسک برای اصلاح، امتیاز KPI مسئول و پروژه را بالا می‌برد بالا

دسته‌بندی	KPI Calculation
محل در پنل	تحلیل پروژه ← «عملکرد اعضا»، «عملکرد کلی»، نوار تفکیک به‌موقع/با تأخیر
وضعیت فعلی	پس از برگرداندن T07 (تحویل با ۳ روز تأخیر) به «بازبینی مسئول»:
مقدار مورد انتظار	تحویل دیرهنگام و یک دور اصلاح باید اثر منفی (یا دست‌کم خنثی) داشته باشد.
نتیجه‌ی واقعی	امتیاز «بهار» از ۳۰ («بد») به ۳۸ رسید و امتیاز کلی پروژه از ۵۹ («متوسط») به ۶۸ («خوب») رفت؛ «با تأخیر انجام‌شده» از ۲۰٪ به ۱۰٪ کم شد.
شرح مشکل	در BoardService::apply با رفتن به rework ستون delivered_at پاک می‌شود؛ بنابراین تسک از مجموعه‌ی «تحویل‌شده» خارج و امتیاز بدِ آن حذف می‌شود. هیچ‌جا تعداد برگشت‌ها (rework) در KPI ثبت یا شمرده نمی‌شود.
تأثیر بر کاربر	شاخص قابل دست‌کاری است: سرپرست با برگرداندن کار ضعیف، آمار تیم را بهتر نشان می‌دهد؛ کیفیت کار (نیاز به اصلاح) در هیچ شاخصی دیده نمی‌شود.
پیشنهاد	زمان اولین تحویل و تعداد برگشت‌ها را (از task_events یا ستون جدید) نگه دارید؛ امتیاز را بر اساس اولین تحویل حساب کنید یا جریمه‌ی rework بدهید؛ شاخص «نرخ برگشت برای اصلاح» اضافه شود.
مستندات	سناریوی ۵ (جدول نتایج سناریوها).

DATA-003 — «انجام‌شده»، «در جریان» و «پیشرفت» در صفحات مختلف معنای متفاوت دارند بالا

دسته‌بندی	Data Accuracy
محل در پنل	پیشخوان (کارت‌ها و دونات «نرخ تکمیل»)؛ فهرست تسک‌ها؛ کارت پروژه در «پروژه‌ها»؛ تحلیل پروژه
وضعیت فعلی	پروژه کنترل KPI: نوار پیشرفت در فهرست پروژه‌ها «۳ از ۱۰ تسک» (۳۰٪)؛ خلاصه‌ی تحلیل همان پروژه «۵۰٪ تحویل‌شده». پیشخوان علی: «در جریان ۵»؛ صفحه‌ی تسک‌ها: «در جریان ۴ + ۱ منتظر تأیید».
مقدار مورد انتظار	یک عدد برای یک مفهوم، یا برچسب‌هایی که تفاوت را صریح بگویند.
نتیجه‌ی واقعی	پیشخوان و پیشرفت پروژه فقط «تأییدشده» را انجام‌شده می‌دانند و منتظر تأیید را «در جریان»؛ خلاصه‌ی تحلیل و جدول اعضا تحویل‌شده را «انجام‌شده» می‌نامند (ستون «انجام‌شده» جدول اعضا در عمل «تأییدشده» است و «منتظر تأیید» جداست، اما متن خلاصه «با تأخیر انجام شده» می‌گوید).
شرح مشکل	سه مفهوم «تحویل‌شده»، «تأییدشده» و «انجام‌شده» در متن‌ها جابه‌جا به کار رفته است.
تأثیر بر کاربر	مدیر در دو صفحه دو درصد پیشرفت متفاوت برای یک پروژه می‌بیند؛ عضو در پیشخوان کاری را که تحویل داده هنوز «در جریان» می‌بیند.
پیشنهاد	واژه‌نامه‌ی ثابت: «تحویل‌شده» (کار مسئول تمام) و «تأییدشده» (بسته‌شده). در پیشخوان «در جریان» را مثل فهرست تسک‌ها از «منتظر تأیید» جدا کنید و نوار پیشرفت پروژه دو رنگ (تأییدشده + منتظر تأیید) داشته باشد.
مستندات	سناریوی پایه؛ صفحات /dashboard، projects (کاربر علی)، /tasks.

DATA-004 — سه تعریف مختلف برای «میانگین زمان انجام» بالا

دسته‌بندی KPI Calculation

محل در پنل تحلیل پروژه (زیر نمودار اولویت)؛ تحلیل پروژه ← «KPI میانگین زمان انجام»؛ پیشخوان ← «میانگین زمان انجام»

وضعیت فعلی پروژه: «۵ روز و ۱۲ ساعت»؛ KPI اعضا: علی «۱ روز و ۱۶ ساعت»، بهار «۱۰ روز و ۱۲ ساعت»؛ پیشخوان مدیر (که هیچ تسکی مسئولش نیست): «۵ روز و ۶ ساعت».

مقدار مورد انتظار یک تعریف: ایجاد تا تحویل، برای تسک‌های همان دامنه‌ی کارت‌ها.

نتیجه‌ی واقعی کارت پروژه = فقط تأییدشده‌ها، ایجاد ← تحویل (۱۲+۳۳۶+۴۸)/۳ = ۱۳۲ ساعت؛ KPI اعضا = تحویل‌شده‌ها با منتظر تأیید؛ پیشخوان = ایجاد ← completed_at (شامل زمان انتظار تأیید سرپرست) برای تسک‌هایی که کاربر «سازنده یا مسئول» آن‌هاست: (۱۴+۳۶۰+۹۶+۳۶)/۴ = ۱۲۶٫۵ ساعت.

شرح مشکل پیشخوان دامنه‌ی «ساخته‌شده توسط من» را هم وارد می‌کند، درحالی‌که بقیه‌ی کارت‌های همان پیشخوان فقط «مسئولش منم» هستند (کل تسک‌های من = ۰ ولی میانگین زمان انجام = ۵ روز). همچنین تسک‌هایی که completed_at = created_at دارند حذف می‌شوند (شرط completed_at > created_at).

تأثیر بر کاربر مدیر یک عدد شخصی می‌بیند که در واقع زمان کار زیردستان به‌علاوه‌ی زمان تأیید خود اوست؛ مقایسه بین صفحات ممکن نیست.

پیشنهاد یک تابع واحد (finishedAt) در همه‌جا؛ دامنه‌ی پیشخوان = مسئول؛ عنوان کارت شامل تعداد نمونه (n) باشد؛ میانه هم کنار میانگین نمایش داده شود چون یک تسک ۱۴روزه میانگین را به‌شدت می‌کشد.

مستندات سناریوی پایه و سناریوی ۲ (۴ روز و ۲۱ ساعت = ۱۱۷ ساعت، مطابق محاسبه).

DATA-005 — نمودار «مقایسه‌ی سرعت» رویدادها را در روز اشتباه نشان می‌دهد و تعریفش با KPI اعضا فرق دارد بالا

دسته‌بندی Chart Visualization

محل در پنل تحلیل پروژه ← «مقایسه‌ی سرعت انجام وظایف» (هر ۶ بازه)

وضعیت فعلی تسک T12 در ۱۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تأیید شد؛ T08 در ۹ آبان ساعت ۱۲:۱۸.

مقدار مورد انتظار نمودار سرعت: T12 روی «۱۸ آبان» و T08 روی «۹ آبان» (مثل نمودار «۱۴ روز اخیر» همان صفحه).

نتیجه‌ی واقعی نمودار سرعت T12 را روی «۱۹ آبان» و (در بازه‌ی «از ابتدا») T08 را روی «۱۰ آبان» گذاشت؛ نمودار ۱۴روزه درست ۱۸ آبان نشان داد.

شرح مشکل بازه‌ها پنجره‌های غلتان ۲۴ساعته‌اند که به لحظه‌ی فعلی ختم می‌شوند (from = now − n·step) و با تاریخِ «پایان» پنجره برچسب می‌خورند، نه روز تقویمی. در بازه‌ی ۲ روزه هم برچسب «۰۷:۰۰» برای مرزهایی مثل ۰۷:۵۲ است. علاوه بر این، این نمودار فقط تسک‌های تأییدشده را با زمان تأیید (completed_at) می‌شمارد، درحالی‌که جدول اعضا تحویل‌شده‌های منتظر تأیید را هم حساب می‌کند (امتیاز علی: جدول ۸۸، نمودار فقط ۱۰۰ و ۸۴ بدون T06).

تأثیر بر کاربر دو نمودار یک صفحه برای یک رویداد دو تاریخ متفاوت می‌دهند؛ کار تحویل‌شده تا وقتی سرپرست تأیید نکند در نمودار سرعت مسئول دیده نمی‌شود و بعد در هفته‌ی تأیید ثبت می‌شود.

پیشنهاد بازه‌ها را به مرز روز/هفته/ماه تقویمی (تهران) گرد کنید و با شروع بازه برچسب بزنید؛ مبنای زمانی را finishedAt (تحویل) قرار دهید.

مستندات سناریوی ۶؛ پاسخ JSON مسیر /projects/{id}/analytics/speed.

DATA-006 — شمارش‌ها تسک‌های محرمانه‌ای را که بیننده نمی‌بیند شامل می‌شوند متوسط

دسته‌بندی	Filtering
محل در پنل	تحلیل پروژه (کارت‌ها، جدول اعضا)؛ تب‌های فهرست «تسک‌های پروژه»
وضعیت فعلی	بعد از ساخت یک تسک محرمانه توسط «بهار»: تب «همه ۱۲» ولی ۱۱ ردیف؛ کارت «عقب‌افتاده ۴» ولی فهرست ۳ ردیف.
مقدار مورد انتظار	تعداد تب و کارت با ردیف‌هایی که همان کاربر می‌بیند برابر باشد (یا تفاوت توضیح داده شود).
نتیجه‌ی واقعی	تب ۱۲ / ردیف ۱۱؛ کارت ۴ / ردیف ۳؛ ردیف «بهار» در جدول اعضا تسک محرمانه را هم در کل و عقب‌افتاده می‌شمارد.
شرح مشکل	شمارنده‌ها و ProjectModel::analytics فیلتر confidentialSql ندارند؛ فقط فهرست و «آخرین تسک‌ها» فیلتر می‌شوند.
تأثیر بر کاربر	ناهمخوانی عدد و فهرست؛ و وجود تسک محرمانه (عنوان نه، ولی تعداد و سررسید عقب‌افتاده‌اش) برای کسانی که نباید بدانند آشکار می‌شود.
پیشنهاد	یا شمارنده‌ها را با همان شرط محرمانه بشمارید، یا یک ردیف «n تسک محرمانه» صریح نشان دهید.
مستندات	سناریوی ۷.

DATA-007 — تسکِ مسئولی که از پروژه خارج شده در جمع کل هست ولی در «عملکرد اعضا» نیست

متوسط

دسته‌بندی	Data Accuracy
محل در پنل	تحلیل پروژه ← «عملکرد اعضا»
وضعیت فعلی	پروژه دوم آزمون بعد از خروج «علی»: کل تسک‌ها ۳، جمع ستون «کل» اعضا ۲.
مقدار مورد انتظار	جمع ردیف‌های اعضا = کل تسک‌ها، یا ردیف «بدون عضو/اعضای سابق».
نتیجه‌ی واقعی	تسک عقب‌افتاده‌ی P2a فقط در کارت‌ها هست و به هیچ عضوی نسبت داده نمی‌شود.
شرح مشکل	TaskAnalytics::project ردیف تسک‌هایی را که مسئولشان در people() نیست رد می‌کند (continue).
تأثیر بر کاربر	کار عقب‌افتاده‌ی بی‌صاحب در جدول عملکرد پنهان می‌شود و مدیر متوجه نیاز به واگذاری مجدد نمی‌شود.
پیشنهاد	ردیف «اعضای سابق / بدون مسئول» با لینک به همان تسک‌ها اضافه شود؛ هنگام خروج عضو، هشدار تسک‌های باز او.
مستندات	سناریوی ۷.

DATA-008 — تحلیل سیستم (پنل مدیر) تسک‌های مسدودشده را می‌شمارد و لیبل‌های هم‌نام را یکی می‌کند متوسط

دسته‌بندی	Reporting
محل در پنل	پنل مدیر ← تحلیل سیستم (/admin/analysis)
وضعیت فعلی	بعد از مسدود کردن T02: کارت «تسک‌ها ۱۴»، دونات «انجام‌شده ۵، باز ۹»، «لیبل‌الف ۵».
مقدار مورد انتظار	هم‌سو با پنل کاربر: ۱۳ تسک فعال و «لیبل‌الف ۴» (یا جدا کردن «مسدود»).
نتیجه‌ی واقعی	۱۴ و ۵ (تسک مسدود هم «باز» شمرده شده).
شرح مشکل	کوئری‌های AdminController::analysis شرط blocked_at IS NULL ندارند؛ «پروژه‌ها» is_sample = 0 را حذف می‌کند ولی تسک‌های پروژه‌های نمونه شمرده می‌شوند؛ «لیبل‌های پرتکرار» با GROUP BY s.title لیبل‌های هم‌نامِ کاربران مختلف (مثل لیبل‌های پیش‌فرض) را جمع می‌کند؛ «فعال‌ترین کاربران» هم تسک مسدود را حساب می‌کند.
تأثیر بر کاربر	عدد مدیر سیستم با جمع اعداد کاربران نمی‌خواند؛ «باز» بیش از واقع است.
پیشنهاد	یا فیلتر یکسان با پنل کاربر، یا کارت جدای «مسدود»؛ دامنه‌ی یکسان برای پروژه‌ها و تسک‌ها؛ گروه‌بندی لیبل با شناسه یا برچسب «(n کاربر)».
مستندات	سناریوهای ۳ و ۴.

DATA-009 — آمار تقویم «امروز» را از ساعت مرورگر و «عقب‌افتاده» را از سرور می‌گیرد متوسط

دسته‌بندی	Statistical Logic
محل در پنل	تقویم تسک‌ها ← نوار خلاصه («تسک امروز»، «عقب‌افتاده»، «امروز» روی خانه‌ی تقویم)
وضعیت فعلی	کاربر علی، ساعت ۰۱:۵۰ بامداد تهران (۱۹ آبان):
مقدار مورد انتظار	تهران: ۰ تسک امروز، ۲ عقب‌افتاده.
نتیجه‌ی واقعی	با مرورگر روی UTC یا لس‌آنجلس: «۱ تسک امروز» و «۲ عقب‌افتاده» — تسک P2a هم امروز و هم عقب‌افتاده؛ خانه‌ی ۱۸ آبان برچسب «امروز» گرفت.
شرح مشکل	calendar.js تاریخ امروز را با J.today() از ساعت دستگاه می‌سازد ولی overdue_total از CURDATE() سرور است.
تأثیر بر کاربر	برای کاربران خارج از ایران، دستگاه با ساعت نادرست، یا ساعات نزدیک نیمه‌شب، اعداد خلاصه با هم و با پیشخوان نمی‌خوانند.
پیشنهاد	تاریخ «امروز» سرور (Asia/Tehran) را در boot بفرستید و در JS از همان استفاده کنید.
مستندات	اجرای تقویم با سه منطقه‌ی زمانی مرورگر.

DATA-010 — ارزیابی عملکرد بدون حداقل حجم نمونه متوسط

دسته‌بندی	KPI Calculation
محل در پنل	تحلیل پروژه ← «عملکرد کلی» و «پیشرفت سرعت»
وضعیت فعلی	پروژه دوم آزمون با ۱ تسک تحویل‌شده: «عملکرد کلی: بسیار عالی (۱۰۰ از ۱۰۰)».
مقدار مورد انتظار	برای n کوچک: «داده‌ی ناکافی» یا نمایش n کنار امتیاز.
نتیجه‌ی واقعی	۱۰۰ «بسیار عالی».
شرح مشکل	rating() هر تعداد نمونه‌ای را می‌پذیرد؛ در جدول اعضا تعداد نمونه‌ی امتیاز نمایش داده نمی‌شود.
تأثیر بر کاربر	یک تسک سریع، عضو یا پروژه را «بسیار عالی» و یک تسک کند «خیلی بد» نشان می‌دهد؛ مقایسه‌ی اعضا ناعادلانه است.
پیشنهاد	حداقل نمونه (مثلاً ۵ تسک در بازه) برای برچسب کیفی؛ نمایش «n تسک» و بازه‌ی زمانی امتیاز (فعلاً امتیاز از ابتدای پروژه است و بهبود اخیر را نشان نمی‌دهد).
مستندات	سناریوی ۷.

DATA-011 — زمان تأیید سرپرست شامل تأییدهای «خودکار» صفرثانیه‌ای است متوسط

دسته‌بندی	KPI Calculation
محل در پنل	تحلیل پروژه ← «KPI میانگین زمان تأیید»
وضعیت فعلی	T04 سه ثانیه پس از تحویل تأیید شد؛ میانگین سارا از ۱۳ ساعت به ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه آمد.
مقدار مورد انتظار	جدا کردن تأیید فوری/خودکار (وقتی دارنده‌ی مجوز تأیید خودش تیک می‌زند، تحویل و تأیید هم‌زمان ثبت می‌شود: BoardService::deliver → done).
نتیجه‌ی واقعی	این موارد با زمان ≈ ۰ وارد میانگین می‌شوند.
شرح مشکل	هر تسکی با approved_by و delivered_at شمرده می‌شود، حتی وقتی تحویل‌دهنده و تأییدکننده یک نفرند.
تأثیر بر کاربر	سرپرستی که کارهای خودش را می‌بندد «سریع‌ترین تأییدکننده» به نظر می‌رسد.
پیشنهاد	تسک‌هایی که delivered_by = approved_by را کنار بگذارید و میانه + تعداد نمایش دهید.
مستندات	سناریوی ۲.

DATA-012 — امتیاز سرعت از لحظه‌ی ایجاد تسک حساب می‌شود، نه شروع کار متوسط

دسته‌بندی	KPI Calculation
محل در پنل	تحلیل پروژه ← «پیشرفت سرعت» و نمودار سرعت
وضعیت فعلی	T09: ایجاد ۲۹ مهر، تحویل ۱۳ آبان (۱۴ روز) → امتیاز زمان ۰.
مقدار مورد انتظار	کاری که از قبل برنامه‌ریزی و با سررسید دور ساخته شده نباید فقط به خاطر زمان انتظار در backlog جریمه شود.
نتیجه‌ی واقعی	تسک‌هایی که زودتر ثبت می‌شوند (برنامه‌ریزی خوب) امتیاز کمتری می‌گیرند؛ ۶۰٪ وزن امتیاز به این مدت وابسته است.
شرح مشکل	taskScore از created_at استفاده می‌کند؛ اندازه/پیچیدگی تسک یا سررسید در بخش زمان لحاظ نمی‌شود.
تأثیر بر کاربر	انگیزه‌ی ثبت دیرهنگام تسک‌ها برای امتیاز بهتر؛ مقایسه‌ی اعضا با کارهای با اندازه‌ی متفاوت ناعادلانه است.
پیشنهاد	مبنا = اولین ورود به ستون «در حال انجام» (از task_events) یا نسبت به مهلت (due − created)؛ توضیح فرمول در صفحه همین تغییر را بگوید.
مستندات	سناریوی پایه (محاسبه‌ی دستی امتیازها).

DATA-013 — نمودار مقایسه‌ی سرعت نقاط بی‌داده را با خط به هم وصل می‌کند و اعضای بی‌تسک را پیش‌فرض انتخاب می‌کند متوسط

دسته‌بندی	Chart Visualization
محل در پنل	تحلیل پروژه ← «مقایسه‌ی سرعت انجام وظایف»
وضعیت فعلی	در پروژه‌ی نمونه، خط هر عضو از روی هفته‌های خالی عبور می‌کند؛ «مدیر دمو» (بدون هیچ تسک) یکی از ۵ جایگاه پیش‌فرض را گرفته است.
مقدار مورد انتظار	شکاف در خط برای دوره‌ی بدون داده (همان‌طور که متن راهنما می‌گوید «نقطه‌ی خالی یعنی تسکی انجام نشده»)؛ انتخاب پیش‌فرض بر اساس بیشترین تسک.
نتیجه‌ی واقعی	connect:true خط پیوسته‌ی گمراه‌کننده می‌کشد؛ انتخاب پیش‌فرض = ۵ نفر اول به ترتیب الفبا.
شرح مشکل	—
تأثیر بر کاربر	روند ساختگی بین دو نقطه‌ی دور از هم القا می‌شود؛ رنگ زرد (#facc15) روی زمینه‌ی روشن کم‌کنتراست است.
پیشنهاد	connect را خاموش کنید یا خط‌چین بکشید؛ پیش‌فرض = پرکارترین اعضا؛ پالت با کنتراست کافی در حالت روشن.
مستندات	اسکرین‌شات پروژه‌ی «سامانه فروش آنلاین».

DATA-014 — درصدهای توزیع لیبل جمعشان ۱۰۱٪ می‌شود و گرد کردن تفکیک‌ها ناهمسان است پایین

دسته‌بندی	Front-end Display
محل در پنل	تحلیل پروژه ← «توزیع لیبل‌ها»؛ نوار «خلاصه‌ی تحلیل»
وضعیت فعلی	لیبل‌الف ۶۳٪ + لیبل‌ب ۳۸٪ = ۱۰۱٪ (۵ و ۳ تسک). در پروژه‌ی دوم، ۱ از ۳ تسک «۳۴٪» و ۲ از ۳ «۶۶٪».
مقدار مورد انتظار	۶۳٪ و ۳۷٪ (یا ۶۲٫۵/۳۷٫۵)؛ ۳۳٪ و ۶۷٪.
نتیجه‌ی واقعی	گرد کردن مستقل در لیبل‌ها و «بزرگ‌ترین باقی‌مانده» در نوار خلاصه که سهم برابر را نابرابر نشان می‌دهد.
شرح مشکل	—
تأثیر بر کاربر	کاربر دقیق به محاسبات شک می‌کند.
پیشنهاد	یک روش گرد کردن واحد (بزرگ‌ترین باقی‌مانده برای همه‌ی نمودارهای بخشی) با شکستن تساوی ثابت.
مستندات	سناریوهای ۱ و ۷.

DATA-015 — حالت «بدون داده» به‌صورت صفر نمایش داده می‌شود پایین

دسته‌بندی	Front-end Display
محل در پنل	پیشخوان ← «نرخ تکمیل»، «روند ۷ روز اخیر»، «اولویت تسک‌های باز»؛ نمودار میله‌ای؛ متن دسترس‌پذیر نمودار خطی
وضعیت فعلی	مدیری که تسکی مسئولش نیست: دونات «۰٪» و نمودارهای تمام‌صفر؛ میله‌ی مقدار صفر با ارتفاع ۲ پیکسل رسم می‌شود؛ aria-label نمودار خطی مقدار null را «۰» می‌خواند.
مقدار مورد انتظار	«هنوز داده‌ای نیست» به جای ۰٪؛ عدم رسم میله برای صفر؛ «بدون داده» در متن دسترس‌پذیر.
نتیجه‌ی واقعی	۰٪ (به معنای «هیچ کاری تمام نشده») که با «داده نداریم» قابل تمایز نیست.
شرح مشکل	TK.charts.donut و bars حالت خالی ندارند؛ line در chartName از v ?? 0 استفاده می‌کند.
تأثیر بر کاربر	برداشت اشتباه «عملکرد صفر»؛ کاربر صفحه‌خوان به جای «بدون داده» صفر می‌شنود.
پیشنهاد	حالت خالی صریح در هر سه نوع نمودار.
مستندات	پیشخوان مدیر؛ کد app.js.

DATA-016 — جدول «عملکرد اعضا» در موبایل ستون امتیاز را پنهان می‌کند پایین

دسته‌بندی	Front-end Display
محل در پنل	تحلیل پروژه در عرض ۳۹۰ پیکسل
وضعیت فعلی	جدول ۶۴۰ پیکسل در قاب ۳۲۷ پیکسلی؛ ستون‌های «باز، عقب‌افتاده، پیشرفت سرعت» فقط با اسکرول افقی دیده می‌شوند و نشانه‌ای برای اسکرول نیست.
مقدار مورد انتظار	نمای کارتی (.table-cards که در پروژه وجود دارد) یا ستون امتیاز در ابتدا.
نتیجه‌ی واقعی	مهم‌ترین ستون دیده نمی‌شود. راهنمای «موس را روی نمودار ببرید» در موبایل هم بی‌معناست.
شرح مشکل	—
تأثیر بر کاربر	مدیر در موبایل امتیاز اعضا را نمی‌بیند.
پیشنهاد	استفاده از table-cards و data-label؛ متن راهنمای مخصوص لمس.
مستندات	اسکرین‌شات موبایل.

DATA-017 — عنوان نمودارها نمی‌گوید چه چیزی شمرده می‌شود پایین

دسته‌بندی	Front-end Display
محل در پنل	پیشخوان ← «روند ۷ روز اخیر»؛ تحلیل پروژه ← «۱۴ روز اخیر»، «توزیع اولویت»؛ پیشخوان ← «اولویت تسک‌های باز»
وضعیت فعلی	«روند ۷ روز اخیر» فقط تسک‌های تازه ثبت‌شده برای کاربر است (نه انجام‌شده)؛ «انجام‌شده» در نمودار ۱۴روزه یعنی «تأییدشده در آن روز»؛ «توزیع اولویت» تحلیل همه‌ی تسک‌ها (با بسته‌شده‌ها) است ولی در پیشخوان فقط باز؛ «میانگین زمان انجام» زیر نمودار اولویت قرار گرفته.
مقدار مورد انتظار	عنوان/زیرعنوان دقیق، مثل «تسک‌های جدید واگذارشده به من» یا «تأییدشده در هر روز».
نتیجه‌ی واقعی	عناوین کلی و مبناهای متفاوت.
شرح مشکل	—
تأثیر بر کاربر	برداشت اشتباه از روند (افزایش «روند» می‌تواند افزایش بار کاری باشد نه بهره‌وری).
پیشنهاد	زیرعنوان کوتاه زیر هر نمودار با تعریف و دامنه.
مستندات	بازبینی صفحات.

DATA-018 — فقدان خروجی گزارش و فیلتر بازه برای اعداد خلاصه اطلاعاتی

دسته‌بندی	Reporting
محل در پنل	تحلیل پروژه، پیشخوان، تحلیل سیستم
وضعیت فعلی	هیچ امکان خروجی (CSV/PDF) و هیچ فیلتر بازه‌ی زمانی/عضو برای کارت‌ها و جدول اعضا وجود ندارد؛ فقط نمودار سرعت بازه دارد.
مقدار مورد انتظار	—
نتیجه‌ی واقعی	—
شرح مشکل	—
تأثیر بر کاربر	نمی‌توان KPI ماه گذشته را با این ماه مقایسه کرد؛ امتیاز همیشه «از ابتدا» است.
پیشنهاد	فیلتر بازه برای کل صفحه‌ی تحلیل و خروجی CSV جدول اعضا.
مستندات	بازبینی صفحات و مسیرها (config/routes.php).

۱۲. پیشنهادهای بهبود KPI

پیشنهادهای زیر مشکل نیستند و از یافته‌های قطعی جدا شده‌اند. هرکدام به یک کمبود مشاهده‌شده پاسخ می‌دهد.

تصمیم‌های بهبودیافته: تشخیص گلوگاه تأیید از گلوگاه اجرا، توزیع مجدد بار پیش از تأخیر، ارزیابی کیفیت در کنار سرعت، و مقایسه‌ی ماه‌به‌ماه.

۱۳. پیشنهادهای نموداری و تحلیلی

- یک «واژه‌نامه‌ی شاخص‌ها» (آیکون ⓘ کنار هر کارت) با تعریف دقیق و دامنه؛ همین متن در PanelDocs.
- فیلتر بازه‌ی زمانی (این هفته، این ماه، ماه قبل) برای کل صفحه‌ی تحلیل با مقایسه نسبت به دوره‌ی قبل (Δ).
- نمودار «جریان تجمعی» (CFD) ستون‌های بورد در طول زمان برای دیدن انباشت در «بررسی سرپرست».
- نمودار پراکندگی سن تسک‌های باز (محور: روز از ایجاد / روز تا سررسید) به‌جای فقط شمارش عقب‌افتاده.
- نمایش میانه و تعداد نمونه کنار هر میانگین؛ شکاف یا خط‌چین برای دوره‌های بدون داده.
- خروجی CSV برای جدول اعضا و فهرست تسک‌های فیلترشده.
- داشبورد پرتفوی برای سازنده‌ی چند پروژه (تحویل به‌موقع و صف تأیید هر پروژه در یک نما).

۱۴. اولویت‌بندی مشکلات

KPI	هدف / مسئله	فرمول محاسبه	داده‌ی لازم	نقش	اولویت
نرخ برگشت برای اصلاح	کیفیت تحویل؛ جلوگیری از دست‌کاری امتیاز (DATA-002)	تعداد انتقال rework←review ÷ تعداد تحویل‌ها در بازه	task_events (board: to=rework)	سرپرست، مدیر واحد	بالا
صف انتظار تأیید (سن کار در «بررسی سرپرست»)	گلوگاه سرپرست را جدا از تأخیر مسئول نشان می‌دهد	تعداد review و میانه‌ی (now−delivered_at)	delivered_at	سرپرست، مدیر	بالا
زمان چرخه (Cycle Time) از شروع کار	سرعت واقعی بدون زمان backlog (DATA-012)	میانه‌ی (اولین ورود in_progress ← تحویل)	task_events	مدیر واحد، عضو	متوسط
نرخ تحویل به‌موقع در بازه	قابل فهم‌ترین شاخص تعهد زمانی، قابل مقایسه بین ماه‌ها	تحویل‌های تا روز سررسید ÷ تحویل‌های دارای سررسید در بازه	due_date, delivered_at	همه	متوسط
توان عملیاتی هفتگی (Throughput)	روند تحویل تیم بدون اثر امتیاز لگاریتمی	تعداد تحویل در هر هفته‌ی تقویمی	delivered_at	مدیر	متوسط
بار کاری فعال هر عضو (WIP)	توزیع متوازن کار و پیش‌بینی تأخیر	تعداد تسک‌های باز غیر review به ازای عضو؛ با سقف ستون	board_status	سرپرست	متوسط
سن کارهای عقب‌افتاده	شدت تأخیر نه فقط تعداد	توزیع (امروز−due_date) برای عقب‌افتاده‌ها در دسته‌های ۱–۳، ۴–۷، ۸+ روز	due_date	سرپرست	پایین

اولویت	تعداد	شناسه‌ها
بحرانی	۰	—
بالا	۵	DATA-001، DATA-002، DATA-003، DATA-004، DATA-005
متوسط	۸	DATA-006، DATA-007، DATA-008، DATA-009، DATA-010، DATA-011، DATA-012، DATA-013
پایین	۴	DATA-014، DATA-015، DATA-016، DATA-017
اطلاعاتی	۱	DATA-018

ترتیب پیشنهادی رفع: DATA-001 و DATA-003 (تعریف واحد) ← DATA-002 (قابلیت دست‌کاری KPI) ← DATA-004 و DATA-006/007/008/009 ← DATA-005 ← بقیه.

۱۵. موارد بررسی‌نشده

- خروجی/دانلود گزارش: در برنامه وجود ندارد — بررسی‌نشده (موضوع ندارد).
- آمار API (/api/v1/*/stats): فقط با بازبینی کد؛ tasks/stats همان کوئری پیشخوان است و بنابراین همان رفتار را دارد. با توکن واقعی فراخوانی نشد.
- عملکرد در مقیاس بالا (ده‌ها هزار تسک): آزمون نشد؛ TaskAnalytics همه‌ی تسک‌های پروژه را در PHP بارگذاری می‌کند که با رشد داده باید پایش شود.
- تم‌های تیره: فقط از روی کد (رنگ‌های ثابت سری‌ها)؛ اسکرین‌شات بصری کامل در شش تم گرفته نشد.
- بوردهای سفارشی پروژه (ستون‌های c_…): آزمون نشد؛ KPIها به ستون‌های ثابت review/done وابسته‌اند.
- آمار رمزگذاری چت و رویدادهای امنیتی پنل مدیر: خارج از دامنه‌ی KPI، فقط نمایش آن‌ها دیده شد.

۱۶. جمع‌بندی نهایی

موتور محاسبه‌ی تسکام دقیق است و فرمول‌هایش با متن راهنمای صفحه هم‌خوان‌اند؛ ولی همان مفهوم («عقب‌افتاده»، «انجام‌شده»، «زمان انجام») در بخش‌های مختلف با تعریف‌های متفاوت حساب می‌شود و یک مسیر (برگرداندن برای اصلاح) امتیاز را به‌طور غیرمنطقی بهتر می‌کند. تا وقتی این موارد اصلاح نشده‌اند، استفاده از «پیشرفت سرعت» و «عملکرد کلی» برای ارزیابی رسمی افراد توصیه نمی‌شود؛ شمارنده‌های ساده (کل، تأییدشده، منتظر تأیید، باز) قابل اتکا هستند.

تمام یافته‌ها با داده‌ی کنترل‌شده‌ی شرح‌داده‌شده در بخش ۲ و ۷ قابل بازتولیدند.